

KIDA Brief

No. 2025-군사-1

KIDA Brief는 KIDA에서 수행한 주요 연구 과제를 공개 가능한 범위에서 요약한 내용입니다.

스마트부대 구축사업 성과분석 연구

김성태
군사발전연구센터

배경과 목적

각 군에서 시범사업중인 스마트부대 구축사업에 대한 성과분석

- ◎ '24년 스마트부대 국방정보화 사업예산에 총 311억 원의 예산이 편성되었고 각 군의 스마트 부대 구축 계획에 따르면 스마트부대 구축 및 확대에 대규모 예산이 소요
 - － 향후 5년간 각 군 스마트부대 구축에 약 1,959억 원의 예산이 필요
 - － 각 군의 스마트부대 추진에 대한 성과분석을 통해 현재의 사업 추진전략의 점검이 필요
 - ※ 「국방정보화법」 및 「국방 정보화 업무훈령」에 국방정보화 추진 시 국방정보화 성과분석을 의무적으로 수행하도록 명시

수행 결과

군수부대의 고정시설과 정형화된 임무에서 스마트부대의 성과가 상대적으로 우수

- ◎ KIDA 사업평가 지표기반 스마트부대와 일반부대 성과의 비교 분석결과 공통적으로 군수부대 (고정시설/정형화된 임무)에서 스마트부대의 성과가 상대적으로 우수한 것으로 분석
- ◎ 그러나 성과분석 주안점 분석에 따른 우수과제는 소수이며 다수의 과제가 보통 이하인 것으로 분석
 - － 육군과 공군 스마트부대 과제의 성과가 제한된 주요 원인으로는 육군의 체계구축 측면에서, 공군은 주로 사업추진 전략 등에 기인하여 문제가 있는 것으로 파악
- ◎ 스마트부대 구축사업이 개선되기 위해서는 스마트 과제 추진 시 성과발현이 제한된 주요 원인을 해결하고 사업을 진행해야 함
 - － 네트워크 연동제한(보안정책), 스마트체계와 기존 업무체계와 연동제한, 기술 성숙도가 낮은 기술 도입, 타 법령 및 제도와의 충돌, 업무수행 절차의 중복성 존재 등
- ◎ 주요 개선사항으로는 부대의 주 임무를 수행하는 과제를 도출하고 테스트베드 성격의 실험이 아닌 실질적 전력 강화가 가능한 수준으로 체계를 구축하는 것이 필요

「국방정보화법」 및 「국방 정보화 업무훈령」에 따라 국방정보화 추진 시 국방정보화성과분석(국방정보화평가)을 의무적으로 수행하도록 명시하고 있다. 이는 매년 7천 6백억 원 이상의 국방정보화 예산이 편성되고 있는 만큼 국방정보화 추진 시 국방정보화 사업에 대한 투자 대비 효과를 분석하고 개선방안을 도출하여 성과제고를 위해 지속적인 노력이 필요한 이유이다.

'24년 국방정보화 성과분석 연구에서는 「국방정보화법」 및 「국방 정보화 업무훈령」의 준수와 제기부서의 요청에 따른 사업평가의 분석대상은 각 군에서 추진하고 있는 지능형 스마트부대 시범사업이다. 연구 요구내용은 첫째, 지능형 스마트부대 시범사업의 성과분석과 목표체계를 재설계하는 것이다. 둘째, 각 군, 부대 임무·특성별 지능형 스마트부대 구축 개선 가이드라인을 제시하는 것이다. 그리고 마지막으로 정책, 국방환경의 변화와 기술발전 추세를 고려한 스마트부대의 진화적 발전방안을 정립하는 것이다.

성과분석을 위해 KIDA 정보화사업 사업평가 효과 평가지표를 커스터마이징하여 적용하고 분석하였다. 이 분석에서는 스마트부대와 일반부대 모두를 대상으로 분석하였고 그 결과를 상호 비교하였다. 또한, 각 군의 스마트부대 구축목표/추진전략에서 키워드 분석을 통해 성과분석 주안점을 도출하여 스마트 과제의 ① 소요과제 타당성, ② 임무/업무의 근본적인 개선, ③ 직/간접 병력 절감, ④ 제반환경 구비 여부를 중점적으로 분석하였다. 성과분석 주안점에 대해서는 계량화 분석을 위해 가중평균을 적용하였으며 주안점별 전문성과 현장 이해도 수준에 따라 사용자와 KIDA 연구진의 가중치를 차등 적용하였다.

이하 내용은 성과분석 결과이다. 스마트부대와 일반부대에 대한 KIDA 사업평가 지표기반의 성과 비교 분석결과는 다음 <표 1>과 같다. 종합하자면, 공통적으로 군수부대(고정시설/정형화된 임무)에서 스마트부대의 성과가 상대적으로 우수한 것으로 분석되었다.

표 1. KIDA 사업평가 지표기반의 스마트부대 성과분석 결과 종합

구분	분석결과			
	군구분	부대유형	유형#1 (변화 미미함)	유형 #2 (변화 상당함)
스마트부대 추진과제 도입 후 임무 향상정도	공군	비행단	✓	
		관제	✓	
		미사일방어	✓	
	육군	보병	✓	
		군수		✓
	해군	군항	N/A	
		항공기지	N/A	

구분	분석결과			
스마트부대와 일반부대 차이	군구분	부대유형	유형#1 (변화 미미함)	유형 #2 (변화 상당함)
	공군	비행단	✓	
		관제	✓	
		미사일방어	✓	
	육군	보병	✓	
		군수		✓
	해군	군항	N/A	N/A
		항공기지	N/A	N/A
일반부대의 스마트 과제 도입 시 기대치	군구분	부대유형	유형#1 (변화 미미함)	유형 #2 (변화 상당함)
	공군	비행단	✓	
		관제		✓
		미사일방어	✓	
	육군	보병	✓	
		군수		✓
	해군	군항	✓	
		항공기지		✓

그 다음으로 성과분석 주안점 분석결과는 다음 <표 2>와 같다. 각 군의 스마트부대 성과분석 결과 우수과제는 소수이며 다수의 과제가 보통 이하인 것으로 분석되었다.

표 2. 성과분석 주안점 분석결과

군 구분	부대 구분	분석결과(과제 수)	비고
육군	1-1단계 (9사단 28-3대대)	우수(0), 보통(9), 미흡(8)	부대방호 및 재난관리 분야 과제가 상대적으로 양호
	1-2단계 (1보급단)	우수(0), 보통(11), 미흡(0)	주로 군수 분야에 특화된 과제로 대다수 과제가 양호한 수준임
공군	스마트비행단 (제20전투비행단)	우수(0), 보통(6), 미흡(18)	미흡에 다수 과제(테스트베드 성격으로 체계 완성도 제한으로 실용성과 지속성 제한)
	스마트 관제부대 (용문관제)	우수(0), 보통(3), 미흡(12)	보통과 미흡에 다수 과제 (테스트베드 체계로 완성도↓, 실용성/지속성 제한)
	스마트 미사일 방어부대 (운천포대)	우수(1), 보통(1), 미흡(14)	작전도로 원격감시 및 제설/방빙체계는 우수 (그 외 체계는 완성도↓, 실용성/지속성 제한)

앞의 두 분석결과에서는 육군과 공군의 스마트부대 과제의 성과가 제한된 주요 원인에 차이가 있는 것으로 보인다. 육군은 체계구축 측면에서 주요 원인이 있으며, 공군은 주로 사업추진 전략 등에 기인해서 문제가 있는 것으로 파악하였다. 스마트부대 구축사업이 개선되기 위해서는 스마트 과제 추진 시 성과발현이 제한된 주요 원인을 해결하고 사업을 진행해야 한다. 스마트 과제의 성과발현을 위한 구축 개선 가이드라인은 다음 <표 3>과 같다.

표 3. 스마트부대 구축 개선 가이드라인

10. 부대별 환경특성을 고려한 스마트 과제 도입 필요
9. 군 요구사항에 대해 필수 요구기능 충족 필요
8. 기존 유사체계 운용 시, 사용자를 고려한 체계 중복성, 연동성 해결 필요
7. 사용자 요구 소요도출 및 기술적용 검토를 위한 정교한 BPR/ISP 수행 필요
6. '테스트베드' 성격의 다부처 R&D 과제는 철저한 사전검증
5. 신규체계에 따라 임무수행 체계 간소화 필요
4. 기존 타 법령/제도와 충돌되지 않도록 소요발굴 시 철저한 사전검토
3. 기술 성숙도가 검증된 기술도입 필요
2. 스마트체계 구축 시 기존 체계와 연동방안 강구
1. 네트워크 연동제한 해결 필요

또한, 현재 스마트부대를 들여다보면 시범부대 위주로 다수의 과제가 추진되고 있다. 이런 상황은 확산에 대한 기약이 미흡하며, 과제별 예산 제약에 따른 체계 완전성이 달성되기 어렵다. 따라서, 부대의 주 임무를 수행하는 과제를 도출하고 테스트베드 성격의 실험이 아닌 실전적 전력화 활용이 가능한 과제를 선정하는 동시에 체계의 완전성을 확보하기 위해 충분한 예산을 투입하는 것이 필요하다. 그리고 정보화부 주도의 소요발굴과 과제 추진보다는 주요 임무수행을 위한 기능부서 중심의 핵심과제 도출과 충분한 예산 지원(기능부서와의 정보화 예산의 통합지원)을 하는 것이다. 즉, 부대 핵심임무 수행을 위한 핵심과제 선별과 체계 완전성을 위해 정보화부 예산과 기능부서 예산을 충분히 투입하는 것이 필요하다. **KI DA**

» 본지에 실린 내용은 2024년 KIDA에서 수행한 『24년 국방정보화 성과분석 연구』 연구자(김성태, 김길남, 신용주, 이경복, 고근희)의 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.